

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Licenciatura en Actuaría

REPORTE 3

Portafolios de Inversión

(Portfolio Factor Models and Style Analysis)

Equipo 1

Mateo Vega Vázquez **202165150**
Julián Jesús Coatl Cienfuegos **202214286**
Ulises Galicia Flores **202230480**
Milton Escobar Trujillo **202238559**

Profesor:
José Miguel Lara Rangel

Puebla, México
23 de abril de 2025

Introducción

Los modelos factoriales son herramientas clave en el análisis cuantitativo de inversiones, ya que permiten descomponer los rendimientos financieros en función de factores sistemáticos. En esta práctica se evalúa el comportamiento de activos como Berkshire Hathaway, Microsoft y el fondo VFINX utilizando enfoques como el CAPM, el modelo de Fama-French y el Análisis de Estilo de Sharpe.

El objetivo es identificar cómo diferentes factores como el exceso de mercado (Mkt-RF), valor (HML), tamaño (SMB) y estilo de inversión explican la variabilidad de los rendimientos, y cómo estas exposiciones cambian a lo largo del tiempo. A través de simulaciones, regresiones y análisis dinámico, se busca interpretar empíricamente las estrategias subyacentes de inversión y validar su consistencia con clasificaciones externas.

1. Análisis de factores

El análisis de factores relaciona el exceso de rendimiento de un activo con variables explicativas (factores) que reflejen el comportamiento general del mercado mediante una regresión lineal. A manera de ejemplo se muestra una línea de regresión para la empresa Berkshire Hathaway durante el periodo de enero de 1990 a mayo de 2012 (Figura 1) utilizando una variable explicativa: el exceso de rendimiento del mercado (Mkt-RF). Este enfoque corresponde al Capital Asset Pricing Model (CAPM), uno de los modelos más conocidos dentro del análisis de factores [1].

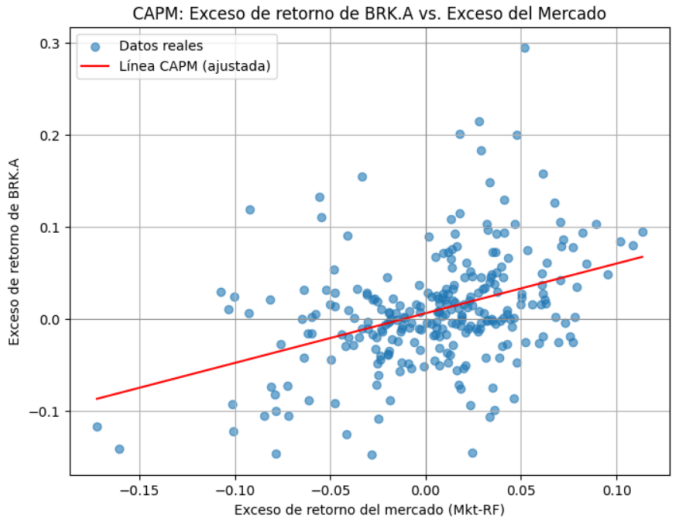


Figura 1: Exceso de retorno de Berkshire Hathaway vs Exceso de mercado (1995-2012)

Una revisión del modelo anterior es el modelo Fama-French de tres factores, una extensión del CAPM que además del factor Mkt-RF, emplea otras dos variables adicionales: el desempeño de las empresas de menor capitalización (SMB) y la relación valor-libro a mercado de las empresas (HML).

El objetivo de estos modelos es descomponer el exceso de rendimiento de la empresa mediante coeficientes, comúnmente conocidos como betas, que miden la sensibilidad del activo ante cada factor. La porción de rendimiento que no logre ser explicada es capturada por un coeficiente alfa, que permite cuantificar el grado de inexactitud del modelo.

Como primera comparación de ambos modelos, realizamos un análisis de los rendimientos para Berkshire Hathaway en los periodos de enero de 1990 a mayo de 2012, de junio de 2012 a diciembre de 2018, y el periodo completo de 1990-2018.

Análisis CAPM para BRKA

Periodo	Alfa	Mkt-RF
1990–2012	0.0061	0.5402
2012–2018	0.0038	0.8460
1990–2018	0.0061	0.5779

Cuadro 1: Coeficientes del CAPM para Berkshire Hathaway en tres periodos

Los resultados CAPM (Cuadro 1) indican que Berkshire Hathaway obtuvo un exceso de rendimiento de $54.02 por cada $100 que generó el mercado en el primer periodo, $84.60 en el segundo y $57.79 en el intervalo completo. Esto sugiere una mejora en el desempeño relativo al mercado a partir del año 2012, que se puede corroborar en los reportes anuales de la empresa [2]. En los tres casos el coeficiente alfa fue bajo, $0.61, $0.38 y $0.61 por cada $100 invertidos, respectivamente, lo que indica que el modelo explicó de buena forma los rendimientos de la empresa.

Análisis FF para BRKA

Periodo	Alfa	Mkt-RF	HML	SMB
1990–2012	0.0055	0.6761	0.3814	0.3814
2012–2018	0.0028	0.9359	0.4587	-0.4082
1990–2018	0.0052	0.7096	0.4053	-0.4829

Cuadro 2: Coeficientes del análisis Fama-French para Berkshire Hathaway en tres periodos

Por su parte, el análisis Fama-French (Cuadro 2) presenta un alfa aún menor en los tres periodos, por lo que añadir los factores SMB y HML permitió explicar mejor los rendimientos en este escenario. Es notable como la beta de mercado (Mkt-RF) aumenta respecto a la obtenida con el primer modelo, lo sugiere que considerar el efecto de valor y tamaño en nuestro análisis revela que la sensibilidad al mercado es superior a la que inicialmente se había determinado. Por último, las betas positivas en HML y negativas en SMB su-

gieren que la empresa se beneficia del buen desempeño de las empresas grandes y de alto valor en libros.

Para finalizar este apartado, realicemos este mismo análisis para la empresa Microsoft, una de las compañías más grandes del mercado bursátil en la actualidad.

Análisis CAPM para MSFT

Periodo	Alfa	Mkt-RF
1990–2012	0.0111	1.2466
2012–2018	0.0100	0.9229
1990–2018	0.0103	1.2048

Cuadro 3: Coeficientes del CAPM para Microsoft en tres periodos

Análisis FF para MSFT

Periodo	Alfa	Mkt-RF	HML	SMB
1990–2012	0.0140	1.1721	-0.8986	-0.2780
2012–2018	0.0077	1.0957	-0.0212	-0.8416
1990–2018	0.0123	1.1618	-0.7978	-0.3128

Cuadro 4: Coeficientes del análisis Fama-French para Microsoft en tres periodos

Una observación importante es que, a diferencia de lo que ocurrió con Berkshire Hathaway, el modelo CAPM (Cuadro 3) obtuvo un coeficiente alfa más bajo que el modelo Fama-French (Cuadro 4) en el primer y tercer intervalo, lo que prueba que el modelo multifactorial no siempre aporta una mejora significativa en la explicación de rendimientos. Además, en ambos modelos la beta de mercado (Mkt-RF) es cercana o superior a 1, lo que sugiere que los rendimientos de la empresa tienden a superar a los del mercado. Estas dos observaciones son coherentes con el tamaño e influencia de Microsoft en los mercados bursátiles [3].

Por otro lado, la beta de tamaño (SMB) sugiere que Microsoft se beneficia del buen desempeño de las empresas grandes, especialmente en el periodo 2012-2018. A su vez, la beta de valor negativa (HML) nos dice que los resultados de Microsoft mejoran junto con las empresas de bajo valor en libros. Esto concuerda con la constante perspectiva de crecimiento que ha caracterizado a la compañía desde sus inicios [4].

2. Análisis de Estilo de Sharpe

El Análisis de Estilo de Sharpe es una técnica estadística que descompone los rendimientos de un portafolio para identificar su exposición a diferentes estilos de inversión [5]. A diferencia de modelos factoriales tradicionales como CAPM o Fama-French, impone restricciones: todos los pesos deben ser no negativos y su suma igual a uno, lo que permite interpretarlos como proporciones del capital asignado.

Aplicamos esta metodología a un portafolio hipotético cuya composición es parcialmente conocida: 50 % en Smoke, 30 % en Beer y el 20 % restante distribuido aleatoriamente entre otras industrias, generado a partir de una muestra de una distribución normal con media 0 y varianza 0.15, con el objetivo de inferir esta estructura únicamente a partir de los rendimientos observados. Se resolvió un problema de optimización cuadrática minimizando el error cuadrático entre los rendimientos del portafolio y una combinación lineal de industrias, usando el método SLSQP para asegurar las restricciones mencionadas [6].

Simulación	**Weight**(%)
Food	6.47
Beer	28.41
Smokes	48.33
Games	0.00
Books	0.00

Cuadro 5: Asignación de pesos estimados para algunas industrias

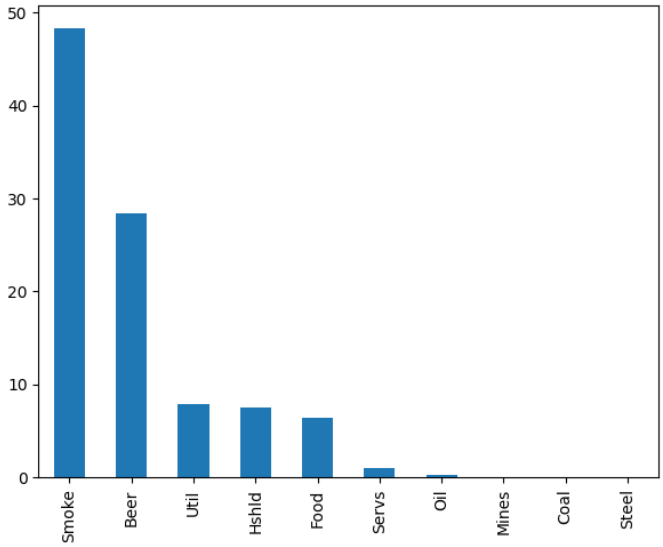


Figura 2: Industrias con mayor peso asignado por el modelo

Los resultados (Cuadro 5 y Figura 2) muestran que el modelo logró recuperar correctamente la exposición dominante a Smoke y Beer, tal como fue definida. Las industrias restantes aparecen con pesos menores, lo cual es consistente con la presencia de ruido aleatorio.

Para comparar, se aplicó un modelo de regresión lineal múltiple (OLS) sin restricciones sobre los coeficientes. Aunque este enfoque puede mejorar el ajuste estadístico al permitir una mayor flexibilidad en los parámetros, también admite valores negativos o mayores a uno, lo que complica su interpretación financiera [5] [7].

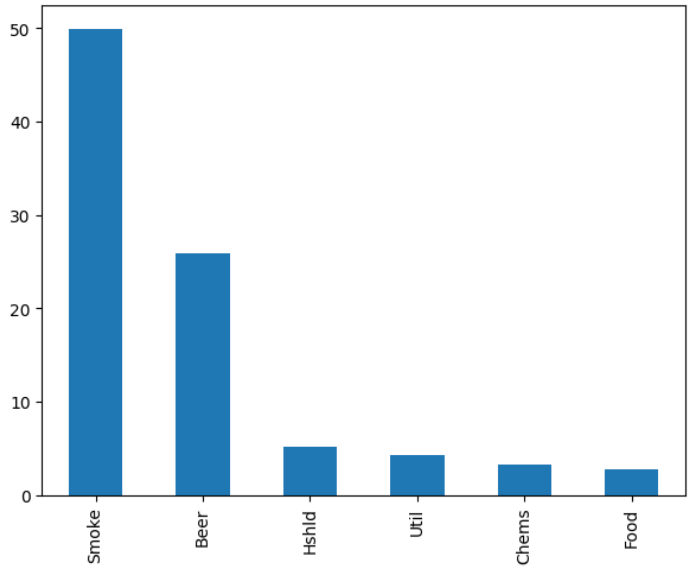


Figura 3: Industrias con mayor peso asignado mediante regresión OLS

Como se observa en la Figura 3, OLS también identificó a Smoke y Beer como los factores más relevantes, validando los resultados obtenidos mediante el análisis de estilo. Sin embargo, su flexibilidad puede conducir a estimaciones poco realistas en contextos reales, como exposiciones negativas o mayores al 100 % [8].

En este sentido, el Análisis de Sharpe ofrece una ventaja conceptual al producir asignaciones más consistentes con restricciones reales de inversión, facilitando su interpretación como estrategias de asignación de capital [9].

En resumen, ambos enfoques son complementarios: la regresión sin restricciones mejora el ajuste estadístico, mientras que el análisis de estilo es más robusto desde una perspectiva interpretativa y práctica.

3. Uso indebido del análisis de estilo

Como todo modelo estadístico, la utilidad del análisis de estilo de Sharpe depende en gran medida de la adecuación de los datos y la especificación del modelo. En esta sección, analizamos los posibles errores o malinterpretaciones que pueden surgir cuando se aplica este enfoque sin considerar sus limitaciones.

Simulación	**Weight**(%)
Food	41.35
Fin	17.61
Meals	12.11
Other	11.03
Util	7.19
Clths	5.99

Cuadro 6: Composición de industrial posterior al 2000

Se aplico en el Cuadro 6 el análisis de estilo a los rendimientos mensuales de BRKA correspondientes al periodo 2000-2018, usando los rendimientos de 30 industrias como factores explicativos. Los resultados arrojaron una composición sectorial liderada por industrias como Food (41.35 %), Finance (17.61 %), y Meals (12.11 %), lo cual sugiere una exposición diversificada. Sin embargo, esta estimación debe tomarse con cautela. En este caso, la categoría Other y algunas industrias con pesos bajos podrían estar funcionando como mecanismos de ajuste estadístico, más que como verdaderos reflejos de inversión.

Simulación	**Weight**(%)
Other	43.64
Food	28.33
Hlth	22.72
Rtail	5.25
Meals	0.07
Books	0.00

Cuadro 7: Composición de industrial (2009-2018)

Repitiendo el análisis en el Cuadro 7, pero esta vez acotado al periodo 2009–2018, se obtuvieron resultados considerablemente distintos: Other representa el 43.64 % del portafolio, seguido por Food (28.33 %) y Health (22.72 %). La alta exposición a una categoría genérica como Other, combinada con una caída a cero en sectores como Books, resalta un potencial problema: el modelo continúa ofreciendo una solución formalmente correcta, pero interpretativamente ambigua.

Este ejercicio ilustra la propensión del modelo a retornar una combinación de pesos aún si ninguno de los factores realmente representa las inversiones subyacentes [10]. Esta propiedad puede inducir a errores de interpretación si no se aplican criterios críticos y conocimientos contextuales. El valor del análisis de estilo reside tanto en la calidad de los datos como en la habilidad del analista para seleccionar factores explicativos relevantes y en su capacidad crítica para evaluar los resultados [11].

4. Análisis de factores para industrias

Del mismo modo que aplicamos el análisis de factores a empresas individuales, también puede emplearse para evaluar los rendimientos de distintos sectores industriales.

Industria: Beer		
Periodo	Alfa	Mkt-RF
1991–2018	0.0043	0.5295
2013–2018	0.0045	0.5860

Cuadro 8: Coeficientes del CAPM de Beer en dos periodos.

Industria: Steel		
Periodo	Alfa	Mkt-RF
1991–2018	-0.0055	1.5546
2013–2018	-0.0098	1.4169

Cuadro 9: Coeficientes del CAPM de Steel en dos periodos.

Para esta sección consideremos los rendimientos de 49 industrias relevantes desde enero de 1990 y hasta diciembre de 2018, y analicemos primeramente los retornos mensuales de las industrias Beer y Steel utilizando el modelo CAPM en los periodos 1991-2018 y 2013-2018 (Cuadros 8 y 9). Como se observa, la beta de mercado para Beer es positiva y cercana a 0.55 en ambos intervalos, lo que sugiere un perfil defensivo y resistencia ante las variaciones del mercado. En contraste, la industria Steel mostró una beta superior a 1.40 en ambos casos, comportamiento propio de los sectores cíclicos. Llama la atención el coeficiente alfa siendo negativo en ambos periodos para la industria Steel, lo que indica que los componentes no capturados por el modelo afectan negativamente a los rendimientos.

Utilicemos ahora el modelo CAPM para estudiar los rendimientos de las 49 industrias en el periodo 1991–1993, posterior a la recesión económica de 1990–1991 que trajo consigo una caída del PIB y un aumento en el desempleo [12].

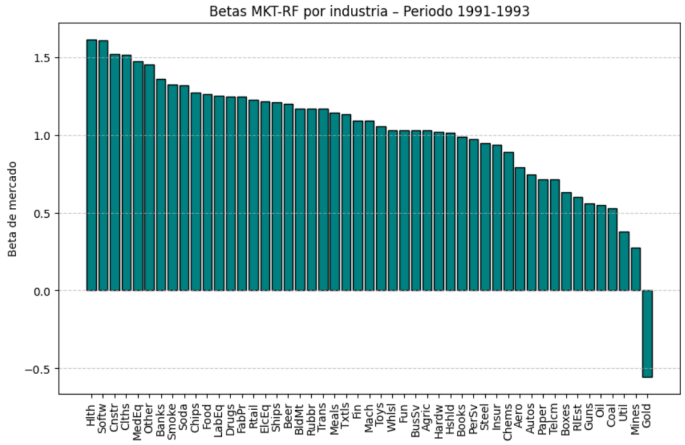


Figura 4: Betas de mercado para las 49 industrias en el periodo 1991-1993 (CAPM)

Según la Figura 4, las cinco industrias más sensibles a las variaciones del mercado fueron Health, Software, Construction, Clothes y Medical Equipment. Destaca la presencia de sectores relacionados con la salud, que en otros periodos podrían clasificarse como sectores defensivos o estables [13], pero que en este periodo exhibieron una alta sensibilidad a shocks macroeconómicos debido a la incertidumbre regulatoria en políticas sanitarias, y la dependencia de financiamiento externo para I+D (Investigación y Desarrollo) durante ciclos de contracción crediticia [14].

Por otra parte, las industrias con menor sensibilidad al mercado fueron, en orden descendente, Oil, Coal, Utilities y Mines. Estas industrias suelen estar asociadas con sectores de valor, caracterizados por su estabilidad, crecimiento moderado y menor volatilidad relativa [15]. En cambio, la industria del oro presentó una beta negativa, lo que indica un comportamiento inverso al del mercado. Este patrón es consistente con el papel histórico del oro como activo refugio, especialmente durante crisis económicas [16].

Profundicemos el análisis de las 49 industrias mediante el modelo Fama-French para el periodo 1991-2018.

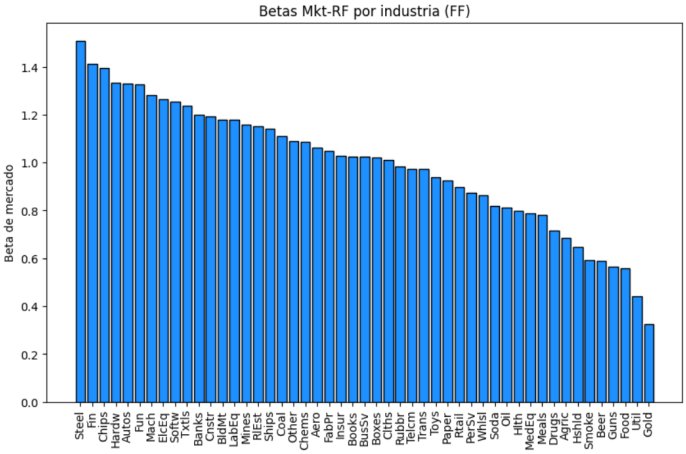


Figura 5: Betas de mercado para las 49 industrias en el periodo 1991-2018 (Fama-French)

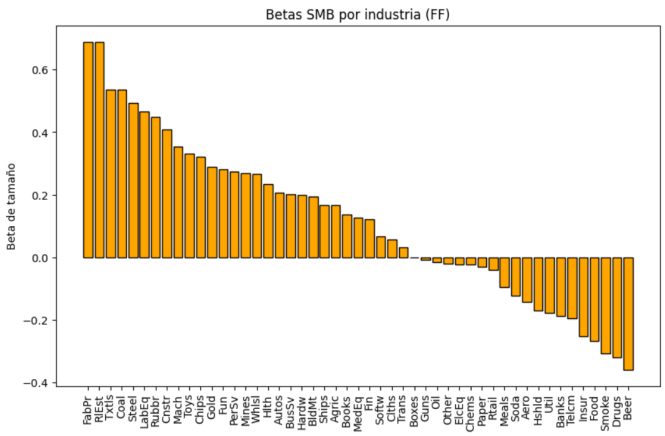


Figura 6: Betas de tamaño para las 49 industrias en el periodo 1991-2018 (Fama-French)

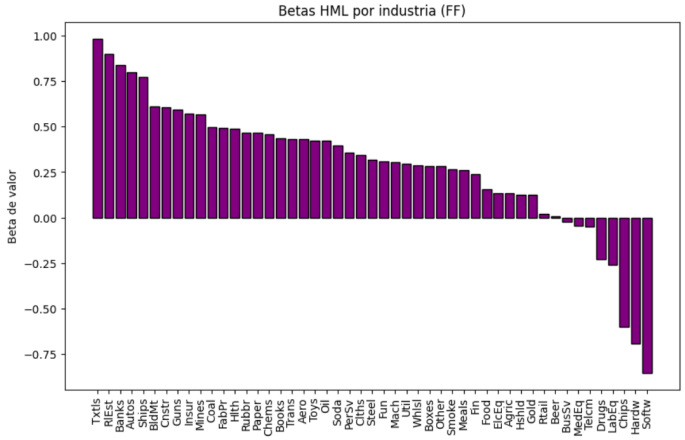


Figura 7: Betas de valor para las 49 industrias en el periodo 1991-2018 (Fama-French)

En términos de beta de mercado (Mkt-RF) (Figura 5), las industrias más sensibles son Steel, Finance, Chips, Hardware y Autos, que va de la mano con el desarrollo tecnológico. El oro continuó con la beta de mercado más baja, aunque esta vez siendo positiva, reforzando la idea de que su papel como activo refugio es más evidente durante periodos de recesión.

Las betas de tamaño (SMB) (Figura 6) indican que las industrias más sensibles a las empresas pequeñas fueron Fabricated Products, Real Estate, Textiles, Coal y Steel. En contraste, Insurance, Food, Smoke, Drugs y Beer mostraron mayor afinidad con compañías grandes.

Finalmente, las betas de valor (HML) (Figura 7) muestran que Textile, Real Estate, Banks, Autos y Chips están más asociadas con empresas de alto valor en libros, características típicas de industrias de sectores tradicionales. Por el contrario, Drugs, Lab Equipment, Chips, Hardware y Software presentan coeficientes muy negativos, propias de sectores de alto crecimiento, innovación constante y fuerte reinversión [15].

El análisis revela diferencias marcadas entre industrias en términos de exposición a factores de tamaño y estilo. Estos resultados son clave para el diseño de estrategias de inversión diversificadas y coherentes con objetivos de riesgo-retorno.

5. Style Drift

El style drift se refiere a los cambios que tiene una empresa en la manera en que se expone a distintos factores del mercado a lo largo del tiempo. Esto puede suceder por decisiones internas, ajustes estratégicos o por la evolución del entorno financiero. Este cambio en el estilo de inversión se puede identificar observando cómo varían los pesos asignados a distintos factores en análisis con ventanas móviles [5]. Para estudiar este comportamiento, se aplicó el Análisis de Estilo de Sharpe a los rendimientos mensuales de Berkshire Hathaway y Microsoft entre 1995 y 2015, utilizando los factores de Fama-French: mercado (Mkt-RF), tamaño (SMB) y valor (HML).

Periodo	Mkt-RF	HML	SMB
1995–1999	0.732367	0.267633	2.142000e–16
2000–2004	0.368823	0.633177	2.800000e–18
2005–2009	0.467835	0.532165	1.000000e–17
2010–2015	0.483656	0.516344	3.580000e–18

Cuadro 10: Exposición a Factores de BRKA (1995–2015)

En el caso de BRKA, los datos (Cuadro 10) muestran una estrategia bastante constante. Su exposición al factor HML creció de forma gradual, pasando de 0.268 en el primer periodo (1995–1999) a 0.516 al final del análisis (2010–2015), lo que refleja una inclinación creciente por empresas clasificadas como de valor. Al mismo tiempo, la exposición al mercado disminuyó de 0.732 a 0.484, mientras que el peso en SMB fue casi cero en todos los periodos. Esta combinación indica que Berkshire Hathaway mantiene una estrategia enfocada en compañías grandes y estables, como Coca-Cola y American Express, que forman parte de su portafolio desde hace décadas [17].

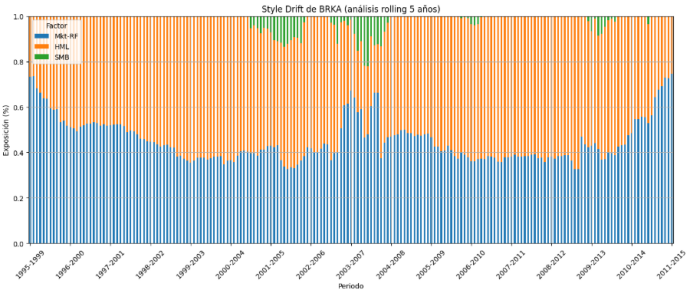


Figura 8: Pesos de los factores BRKA

Además, como podemos ven en la grafica (Figura 8) los cambios en los factores no muestran alteraciones bruscas, lo cual sugiere que, aunque la empresa ajusta su exposición con el tiempo, no cambia de manera repentina su estilo de inversión. Esto es consistente con la filosofía de Warren Buffett [17].

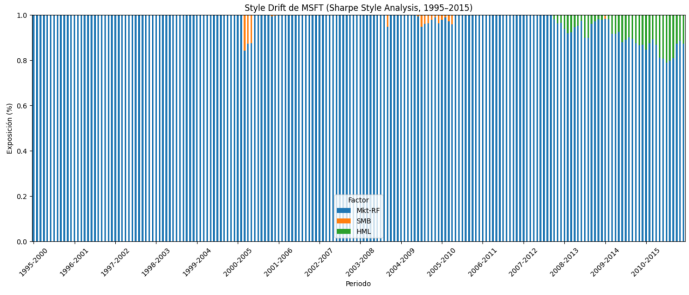


Figura 9: Peso de los factores Microsft

Por otro lado, el comportamiento de Microsoft también muestra estabilidad en su exposición a los factores, aunque con leves variaciones hacia el final del periodo (Figura 9).

Periodo	Mkt-RF	HML	SMB
1995–1999	1.000	0.000	0.000
2000–2004	1.000	0.000	0.000
2005–2009	0.9791	0.0209	0.0000
2010–2015	0.8467	0.000	.01533

Cuadro 11: Exposición a Factores de Microsoft (1995–2015)

Como podemos observar (Cuadro 11) durante los primeros diez años analizados (1995–2005), los datos muestran una exposición total al mercado (Mkt-RF = 1.0), sin participación de los factores SMB ni HML. Este resultado sugiere que los rendimientos de Microsoft estaban completamente alineados con los movimientos del mercado, lo cual es consistente con su perfil de empresa de gran capitalización y fuerte crecimiento durante la década de los noventa [18].

A partir del periodo 2005–2010, se observan pequeños ajustes: el peso en Mkt-RF disminuye ligeramente a 0.9791, y aparece una exposición mínima al factor SMB (0.0209). Aunque esta diferencia es muy baja, podría reflejar un ligero cambio en el comportamiento del portafolio o en la sensibilidad al tamaño de las empresas con las que comparte características. Sin embargo, no hay exposición al factor HML, lo que indica que Microsoft no muestra un estilo basado en empresas de valor en ese momento.

En el periodo más reciente (2010–2015), el peso del mercado sigue disminuyendo, alcanzando un valor de 0.8467, y se presenta por primera vez una exposición al factor HML (0.1533). Esta transición sugiere que Microsoft comienza a adquirir características asociadas a acciones de valor. Estas acciones suelen pertenecer a empresas con precios de mercado relativamente bajos en comparación con sus fundamentales, como utilidades o valor en libros, y son vistas como oportunidades de inversión a largo plazo por estar subvaloradas por el mercado [15].

Este cambio puede estar relacionado con la transformación estratégica que inició con la transición hacia los servicios de nube, productividad empresarial y suscripciones, particularmente bajo el liderazgo de Satya Nadella a partir de 2014 [19]. Aunque estos cambios no son drásticos, marcan una suave evolución en el estilo de exposición de Microsoft, alejándose parcialmente de su dependencia total del mercado.

Este análisis muestra que tanto BRKA como Microsoft mantienen un estilo de inversión relativamente estable en el tiempo, pero con diferencias importantes. BRKA presenta una evolución clara hacia el factor de valor (HML), mientras que Microsoft conserva una alta exposición al mercado, con ligeras variaciones recientes que indican una diversificación moderada hacia otros factores. Los datos utilizados reflejan que el style drift puede ser gradual y sutil, especialmente en empresas grandes y consolidadas, pero aún así detectable mediante el uso de ventanas móviles y modelos multifactoriales como el de Fama-French. El Análisis de Estilo de Sharpe permite visualizar estos cambios de forma concreta, y refuerza su utilidad como herramienta para comprender no solo el desempeño histórico de una empresa, sino también la dirección que puede estar tomando su estrategia de inversión [5].

6. Análisis de Style Drift: Fondo VFINX y Morningstar

En esta sección se llevó a cabo un análisis de style drift aplicado al fondo Vanguard 500 Index Investor (VFINX), con el objetivo de evaluar si el gestor ha mantenido de manera consistente su estilo de inversión a lo largo del tiempo. El enfoque se basó en la metodología del análisis de estilos de Sharpe, la cual permite descomponer los rendimientos de un portafolio en exposiciones a distintos factores o estilos de inversión, bajo la restricción de que los pesos sean no negativos y sumen uno, lo que facilita su interpretación como proporciones del capital asignado [5] [9]. Para capturar posibles cambios en la estrategia del gestor, se utilizó una ventana móvil de cinco años, una práctica común en el estudio del style drift, que permite observar la evolución dinámica de la exposición del fondo a diferentes factores de estilo: crecimiento (Growth), valor (Value), capitalización pequeña (Small-Cap) y capitalización grande (Large-Cap) [9].

Para ello, se descargaron datos mensuales ajustados desde Yahoo Finance [20], abarcando el periodo de enero de 2005 a diciembre de 2024. Se calcularon rendimientos mensuales y se estimaron los pesos óptimos que replican los rendimientos del fondo mediante una combinación lineal de los siguientes ETFs representativos:

- **SPYG**: ETF que replica acciones de crecimiento (Growth) de gran capitalización.
- **SPYV**: ETF que representa acciones de valor (Value) de gran capitalización.
- **SLYV**: ETF que replica acciones de baja capitalización (Small-Cap Value).
- **OEF**: ETF que representa el mercado general de acciones de gran capitalización.

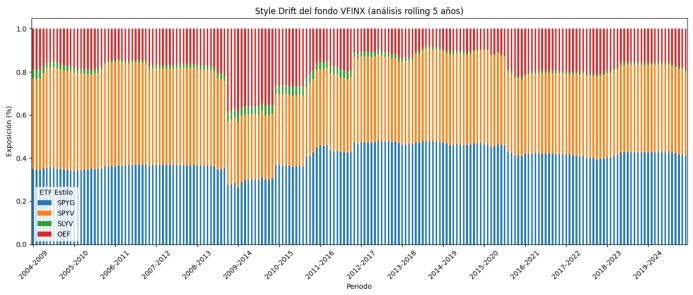


Figura 10: Style Drift del fondo VFINX (análisis *rolling* de 5 años)

Periodo	SPYG (Growth)	SPYV (Value)	SLYV (Small Cap)	OEF (Large Cap)
Febrero 2004–Enero 2009	0.3494	0.4200	0.0428	0.1878
Marzo 2004–Febrero 2009	0.3451	0.4237	0.0440	0.1873
Abril 2004–Marzo 2009	0.3442	0.4266	0.0415	0.1877
Mayo 2004–Abril 2009	0.3524	0.4433	0.0316	0.1727
Junio 2004–Mayo 2009	0.3550	0.4627	0.0260	0.1563
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Septiembre 2019–Agosto 2024	0.4256	0.4027	0.0065	0.1652
Octubre 2019–Septiembre 2024	0.4213	0.4003	0.0072	0.1712
Noviembre 2019–Octubre 2024	0.4171	0.3981	0.0074	0.1774
Diciembre 2019–Noviembre 2024	0.4161	0.3983	0.0070	0.1786
Enero 2020–Diciemnre 2024	0.4089	0.3918	0.0081	0.1913

Cuadro 12: Pesos estimados por estilo (rolling 5 años) para VFINX

Cada periodo quinquenal fue evaluado mediante un análisis continuo tipo rolling window, lo que permitió observar cómo evolucionan las exposiciones del fondo a lo largo del tiempo. Los resultados se presentan en la Figura 10, la cual muestra la evolución temporal de los pesos asignados a cada estilo a través de un gráfico de barras apiladas. Asimismo, el Cuadro 12 resume estos resultados mostrando los pesos promedio estimados para cada ETF mensualmente.

Se observó una exposición estable y balanceada, principalmente hacia SPYG y SPYV, con participaciones promedio cercanas al 40.89 % y 39.18 %, respectivamente. Por otro lado, SLYV representó los pesos más bajos, mientras que OEF mantuvo en promedio un 19.13 %. Este patrón sugiere un perfil de inversión coherente con la categoría Large Blend, definida como una estrategia que combina acciones de valor y crecimiento dentro del segmento de gran capitalización [21].

Esta conclusión fue validada al contrastarse con la clasificación oficial de Morningstar, que ubica al fondo VFINX dentro de la categoría US Fund Large Blend, con un desglose de exposición de 43 % a Large Blend, 20 % a Large Value y 19 % a Large Growth. Además, al analizar el historial de estilo, se verificó que esta clasificación ha sido consistente en los últimos cinco años, lo cual refuerza la idea de que el gestor ha mantenido su estrategia sin cambios significativos. [21]

La combinación de resultados numéricos y visualización gráfica proporciona evidencia empírica clara del alineamiento entre la exposición estimada a los estilos y la categorización externa otorgada por Morningstar, validando así la robustez del análisis.

Tal como se mencionó en secciones anteriores, es importante interpretar el análisis de estilos de Sharpe como una herramienta exploratoria, más que como una fuente definitiva. Su utilidad se fortalece al complementarse con validación externa (como Morningstar) y con un conocimiento detallado del portafolio en cuestión [9].

Conclusión

Esta práctica permitió aplicar de forma integrada distintos modelos factoriales para el análisis y descomposición de rendimientos financieros, desde el CAPM hasta el análisis de estilos de Sharpe con ventanas móviles. Estas herramientas facilitaron una comprensión más profunda de cómo los rendimientos de activos como BRKA, MSFT o el fondo VFINX pueden entenderse como combinaciones lineales de factores sistemáticos o estilos de inversión.

Los resultados obtenidos evidenciaron que estos modelos son útiles para identificar patrones estables y posibles desviaciones en la estrategia de inversión de gestores [22], aunque también se identificaron limitaciones estructurales, como la tendencia del análisis de estilos de Sharpe a asignar combinaciones de factores cuando estos no explican de forma significativa la variabilidad de los retornos, pudiendo inducir a interpretaciones engañosas si no se valida externamente [10].

Frente a estas limitaciones, se abren líneas de mejora con modelos más flexibles. Entre ellos, el modelo de cinco factores de Fama y French (2015) que incorpora rentabilidad operativa e inversión [23], así como enfoques basados en machine learning que permiten capturar relaciones no lineales entre factores y retornos [24]. También destacan metodologías como Risk Parity [25], modelos de estructura latente o enfoques bayesianos, que ofrecen mayor robustez en la estimación de exposiciones y asignación de activos.

En síntesis, este trabajo demuestra cómo el uso combinado de modelos clásicos y técnicas cuantitativas bien estructuradas permite analizar de forma rigurosa el comportamiento de un portafolio a lo largo del tiempo. Más allá de los resultados específicos, se resalta el valor de integrar información empírica, validación externa y una interpretación consciente del contexto, como base para evaluar si una estrategia de inversión se mantiene alineada con su objetivo declarado. Este tipo de herramientas ofrece una guía valiosa para entender, contrastar y mejorar la gestión de activos.

Referencias

[1] Sharpe, W. F. (1964). *Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk*. Journal of Finance, 19(3), 425–442. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x

[2] Berkshire Hathaway Inc. (2012). *Annual Report 2012*. https://www.berkshirehathaway.com/2012ar/2012ar.pdf

[3] CompaniesMarketCap. (2024). *Microsoft Market Capitalization History*. https://companiesmarketcap.com/microsoft/marketcap/

[4] Cascade Strategy. (2023). *How Microsoft Innovations Made It a Technology Giant*. https://www.cascade.app/studies/how-microsoft-innovations-made-it-technology-giant

[5] Sharpe, W. F. (1992). *Asset Allocation: Management Style and Performance Measurement*. Journal of Portfolio Management, 18(2), 7–19. https://doi.org/10.3905/jpm.1992.409394

[6] Ma, Y., Gao, X., Liu, C., & Li, J. (2024). *Improved SQP and SLSQP algorithms for feasible path-based process optimisation*. Computers & Chemical Engineering, 188, 108751. https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2024.108751

[7] Litterman, R., & Scheinkman, J. (1991). *Common factors affecting bond returns*. Journal of Fixed Income, 1(1), 54–61. https://doi.org/10.3905/jfi.1991.408013

[8] Allison, P. (2023). *Linear vs. Logistic: Which Regression is Right for You?* Statistical Horizons. Recuperado de: https://statisticalhorizons.com/linear-vs-logistic/

[9] Lucas, L., & Riepe, M. W. (1996). *The Role of Returns-Based Style Analysis: Understanding, Implementing, and Interpreting the Technique*. Ibbotson Associates, Inc. https://web.archive.org/web/20100331153259/http://corporate.morningstar.com/ib/documents/MethodologyDocuments/IBBAssociates/ReturnsBasedAnalysis.pdf

[10] Ibbotson, R. G., & Kaplan, P. D. (2000). *Does Asset Allocation Policy Explain 40, 90, or 100 Percent of Performance?* Financial Analysts Journal, 56(1), 26–33. https://www.researchgate.net/publication/23754375_Does_Asset_Allocation_Policy_Explain_40_90_100_Percent_of_Performance

[11] Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., & Goetzmann, W. N. (2014). *Modern Portfolio Theory and Investment Analysis* (9th ed.). John Wiley & Sons. https://elearn.daffodilvarsity.edu.bd/pluginfile.php/913300/mod_label/intro/Modern%20Portfolio%20Theory%20and%20Investment%20Analysis.pdf

[12] U.S. Bureau of Labor Statistics. (1993). *Industry employment and the 1990–91 recession*. Monthly Labor Review. https://www.bls.gov/opub/mlr/1993/07/art2full.pdf

[13] Investopedia. (2023). *Defensive Stock*. https://www.investopedia.com/terms/d/defensivestock.asp

[14] Bloom, N., Floetotto, M., Jaimovich, N., Saporta-Eksten, I., & Terry, S. J. (2014). *Really Uncertain Business Cycles*. National Bureau of Economic Research (NBER). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4193302/

[15] Chan, L. K. C., & Lakonishok, J. (2004). *Value and Growth Investing: Review and Update*. Retrieved from https://www.lsvasset.com/pdf/research-papers/Value_and_Growth_Investing_FINAL.pdf

[16] France 24. (2025). *Refugio dorado: ¿por qué el oro es tan atractivo en tiempos de crisis?* https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20250406-refugio-dorado-el-oro-alcanza-nuevo-r%C3%A9cord-en-medio-la-incertidumbre-en-los-mercados

[17] Hagstrom, R. G. (2013). *The Warren Buffett Way* (3rd ed.). Wiley.

[18] Lohr, S. (2014, October 26). *Satya Nadella, Chief of Microsoft, Reboots With a New Mission*. The New York Times. https://www.nytimes.com/2014/10/27/technology/satya-nadella-chief-of-microsoft-reboots-with-a-new-mission.html

[19] Microsoft Corporation. (2015). *Annual Report 2015*. https://www.microsoft.com/investor/reports/ar15/index.html

[20] Yahoo Finance. (2024). *Yahoo Finance Data Service*. Consultado en abril de 2025 desde https://finance.yahoo.com

[21] Morningstar. (2025). *Vanguard 500 Index Investor Fund*. Consultado en abril de 2025 desde: https://www.morningstar.com/funds/xnas/vfinx/portfolio

[22] Fama, E. F., & French, K. R. (1993). *Common risk factors in the returns on stocks and bonds*. Journal of Financial Economics, 33(1), 3–56. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304405X93900235

[23] Fama, E. F., & French, K. R. (2015). *A five-factor asset pricing model*. Journal of Financial Economics, 116(1), 1–22. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.10.010

[24] Gu, S., Kelly, B. T., & Xiu, D. (2020). *Empirical Asset Pricing via Machine Learning*. Review of Financial Studies, 33(5), 2223–2273. https://doi.org/10.1093/rfs/hhaa009

[25] Maillard, S., Roncalli, T., & Teiletche, J. (2010). *The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios*. Portfolio Managemenet Research. https://www.pm-research.com/content/iijpormgmt/36/4/60

Word Count: 3430